

树及其应用

Chapter 11 树及其应用

11.1 无向树

连通，且不含圈的图就是**树**；去掉连通的条件，这样的图就是**林**

非平凡树 T 的下面所有命题等价，且有 n 个结点， m 条边 ($\iff$):

1. T 连通且不含圈
2. T 无圈，且 $m = n - 1$
3. T 连通，且 $m = n - 1$
4. T 无圈，但在其中任何两个结点之间，新增一条边后，有且仅有一个圈
5. T 连通，但删除其中任意一条边，就不连通，且 $n \geq 2$
6. 对 T 中 $\forall$ 一对结点，有且仅有一条道路，且 $n \geq 2$

推论： $\forall$ 非平凡树，至少两个叶子

证明：设 n 个结点的树有 k 个叶子，则由握手定理，

$$2m = \sum d(v_i) = 2(n - 1) \geq k + 2(n - k)$$

可得 $k \geq 2$

定理：所有的树，都是二部图

这是因为树无圈；参见二部图的充要条件

11.2 生成树

回顾：生成子图，就是一个图 G 的包含所有结点的子图

设图 G ，若生成子图 T 是树，则 T 是 G 的**生成树**，生成树 T 的边就是**树枝**， G 不在 T 中的边就是**树补边**， $G - T$ 称为**树补**

容易发现，连通图都有树

注意：生成树一定包括原来的图的所有点

定理：设 T 是无向图 G 的生成树，则

1. G 的任何**边割集**与 T 至少有一个公共边
2. G 的任何圈，与树补至少有一个公共边

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶连通的赋权图， T 是 G 的一颗生成树。定义 $w(T)$ 为 T 的所有权值之和，若 T 的 $w(T)$ 是所有生成树中最小的，则 T 是**最小生成树**

Kruskal 算法可以求最小生成树，细节参见 [Kruskal算法的步骤](#)。重点是选边的时候，不一定要连续，只是每次选最小边

若所有权重的值都不同，则最小生成树唯一

11.3 根树

若有向图 G 的**基图**是树，那么 G 是**有向树**。若有向树 T 仅有一个结点入度为 0，其余所有结点的入度都是 1，那么 T 是**根树**；根树出度为 0 的结点，称为**叶子**，其余都是**分支点**

注意；分支结点，包含内结点，也包含根；只是不包含叶子

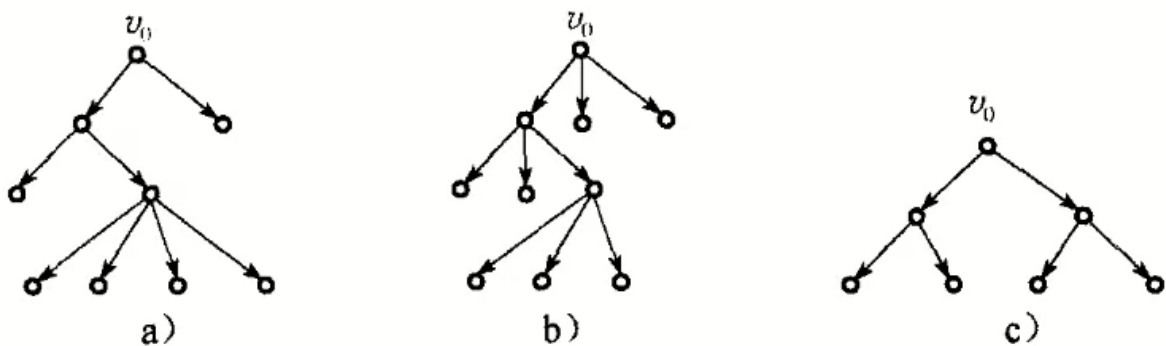
根树中，从树根到任意节点 v 道路长度，就是根到该结点的**距离**，或称为结点的**层数**，最大层数称为**高**

树从第 0 层开始

关于根树中的结点的关系（如祖先，兄弟等），参见[树的基本概念](#)

若根树 T 的任何结点的出度都 $\leq m$ ，则称 T 为 **m 叉树**；若每个分支结点的出度都是 m ，则称 T 为**完全 m 叉树**；若 T 的全部叶节点都位于同一层，则 T 为**正则 m 叉树**

下图中，左图为 4 叉树，中图为完全三叉树，右图为正则二叉树



定理：完全 m 叉树的叶子数量 t 和分支结点数量 i 的关系是

$$(m - 1)i = t - 1$$

证明：所有的分支点包括树根和内部结点。那么，分支点的度数之和就是

$$m + (m + 1)(i - 1)$$

而所有边的数量，就是 mi ，由[握手定理](#)可知：

$$2mi = m + (m + 1)(i - 1) + t$$

证明完毕

定理：二叉树中，出度数为 2 的结点的数量 n_2 与叶子结点(出度数为 0 的结点)的数量 n_0 满足

$$n_0 = n_2 + 1$$

注意这里的出度数为 2 的结点，可以包括树根

问题：设树中包含 k 度的结点有 n_k 个， $k \geq 2$ ，求叶子结点的数量

解决：假设叶子结点有 t 个，那么所有结点的数量就是 $\sum n_k + t$ 个。由握手定理可知，

$$\sum \deg(v_i) = \sum n_k \cdot k + t = 2m = 2(\sum n_k + t - 1)$$

因此， t 满足：

$$t = \sum kn_k - 2 \sum n_k + 2$$

定理：设完全二叉树有 k 个分支点，各个分支点（非叶子节点）的层数之和为 i ，各树叶的层数之和为 L ，则

$$L = 2k + i$$

要将一个有序树转换为二叉树，需要用[孩子兄弟表示法](#)，参见[树的转换](#)

设 T 是有 t 个叶子的二叉树，每个叶子的权重是 w_i ，各个叶子的道路长度分别是 $I_1, I_2, \dots, I_t$ ，定义 T 的**权重**是：

$$W(T) = \sum_{i=1}^t w_i$$

令 $w(T)$ 最小的 T ，称为带权 $w_1, w_2, \dots, w_i$ 的**最优树**

已知所有权重，求最优树的方法，参见[哈夫曼树](#)